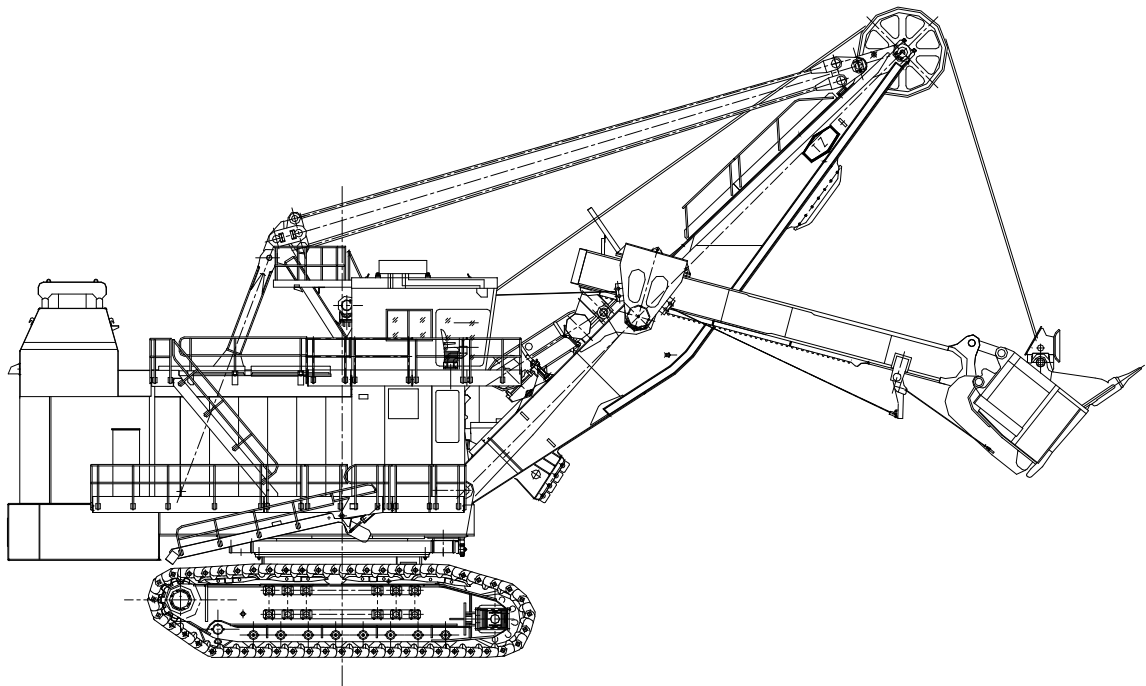




Экскаватор WK-35
Руководство по обслуживанию и
ремонту электрооборудования
экскаватора
DK1817.02.03.SM (РОэл)



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Тайюаньский завод тяжелого машиностроения,
Компания с ограниченной ответственностью
КНР, август 2010 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Содержание

1. Общие сведения..... **Ошибка! Закладка не определена.**
2. Обслуживание контроллера «Сименс» **Ошибка! Закладка не определена.**
 - 2.1 Уход и обслуживание **Ошибка! Закладка не определена.**
 - 2.2 Сбои и диагностика неисправностей **Ошибка! Закладка не определена.**
 - 2.3 Сигналы неисправностей и их диагностика **Ошибка! Закладка не определена.**[9](#)
 - 2.4 Диагностика ошибок **Ошибка! Закладка не определена.**[8](#)
 - 2.5 Обслуживание контроллера AFE [348](#)
3. Контроллер PLC: основной уход и обслуживание при эксплуатации [349](#)
- 4 Уход и обслуживание шкафа высокого напряжения [359](#)
- 5 Главный и вспомогательный электротрансформаторы: уход и обслуживание [369](#)
- 6 Обслуживание электромотора переменного тока [379](#)
 - 6.1 Подшипник [379](#)
 - 6.2 Датчик скорости [379](#)
 - 6.3 Прочее **Ошибка! Закладка не определена.**[9](#)

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

1. Общие сведения

Электроремонт и обслуживание экскаватора WK-35, а также основной уход обязательно должны осуществляться специалистом. Специалист по электроремонту и обслуживанию должен придерживаться нижеперечисленных требований:

- 1□ Обязательно иметь свидетельство компетенции в сфере электротехники, обладать достаточными знаниями по специальности «электротехника».
- 2□ Должен пройти обучение и подготовку на заводе тяжелой механизации, получить специальные знания об экскаваторах, после сдачи экзамена на профессиональную пригодность ему разрешается осуществление деятельности по уходу за оборудованием и его ремонту.

К основным поставщикам оборудования для электроуправления относятся: компания «Сименс», завод по электроуправлению тяжелой техникой, северокитайские промышленные комплексы по машиностроению, завод электромоторов и др.

Ассортимент комплектующих компании «Сименс»:

- 1□ AFE выпрямитель обратной связи □2 комплекта 6 ед-ц.□
- 2□ Инвертор двигателя подъема □2 комплекта 2 ед.□
- 3□ Инвертор двигателя напора □1 комплект 1 ед.□
- 4□ Инвертор двигателя поворота □1 комплект 1 ед.□

К комплектующим завода по электроуправлению тяжелой техникой относятся:

- 1□ Контроллер PLC □1 комплект 1 ед.□
- 2□ Переключатель □1 комплект□
- 3□ Вспомогательный элемент □1 комплект□
- 4□ Пульт управления □1 шт.□

Северо-китайские промышленные комплексы по машиностроению, в т.ч. завод электромоторов:

- 1□ Электродвигатель подъема □1 комплект 2 ед.□
- 2□ Электродвигатель напора □1 комплект 1 ед.□
- 3□ Электродвигатель поворота □1 комплект 2 ед.□
- 4□ Электродвигатель хода □1 комплект 2 ед.□

2. Обслуживание контроллера «Сименс»

Пыль, тряска – главные причины выхода контроллера из строя, поэтому периодически (лучше всего во время каждой смены), необходимо проверять чистоту внутри электрошкафа, во время очистки от пыли необходимо включить все имеющиеся вентиляторы.

2.1 Уход и обслуживание

Предупреждение



SIMOVERT MASTER DRIVES Аппаратные работы проходят под высоким напряжением. Все аппаратные работы должны

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

строго соответствовать государственным электростандартам (В Германии, например: VBG 4). Ремонт и обслуживание должны осуществляться только квалифицированными работниками. Допускается использование запасных деталей только завода –производителя. Необходимо осуществлять безоговорочное соблюдение порядка сроков обслуживания и ухода, а также ремонт и замену деталей.

В течении 5-ти минут после завершения работы из-за сохранения энергии конденсатора, в трансформаторе всё еще есть напряжение, поэтому необходимо подождать определённое количество времени, прежде, чем начать аппаратные работы.

При работах вблизи находящегося под током трансформатора необходимо:

- ◆ Ни в коем случае не дотрагиваться до элементов, проводящих ток;
- ◆ Соблюдать требования к измерительной аппаратуре и требования по охране труда;
- ◆ Операторы должны стоять на незаземленной, изолированной и не несущей статистический риск площадке

Предупреждение



Перечисленные в этой главе детали могут быть заменены квалифицированным работником. Для ремонта или замены других деталей, электрокомпания «Сименс» предоставляет полномочия персоналу специального обслуживания. Если замена или ремонт вышеперечисленных деталей осуществляются не сертифицированными «Сименс» специалистами, то гарантийное обслуживание будет немедленно прекращено

Замена вентилятора:

При температуре воздуха $T_u=40^{\circ}\text{C}$ продолжительность работы вентилятора $L_{10} \geq 35\,000$ часов, поэтому необходимо своевременно заменять вентилятор для поддержания работы трансформатора (инвертора). Устройство имеет 1 вентилятор, когда устройство подключено к источнику электропитания, вентилятор работает.

Осторожно



В соответствии с планом вес вентилятора должен быть до 38Kg□

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инт. № дубл.			
Подп. и дата			

- ☐ Разъединить провода неподвижного держателя и вентилятора;
- ☐ Поддоны вентилятора выдвинуть вперед и вынуть из вентилятора;
- ☐ Демонтаж вентилятора осуществляется так же, как описано выше, только в обратном порядке.

Перед активацией трансформатора тока необходимо проверить быстроту вращения вентилятора и направление потока воздуха, направление потока воздуха должно идти вверх от диска трансформатора.

Вид сверху: вращение против часовой стрелки

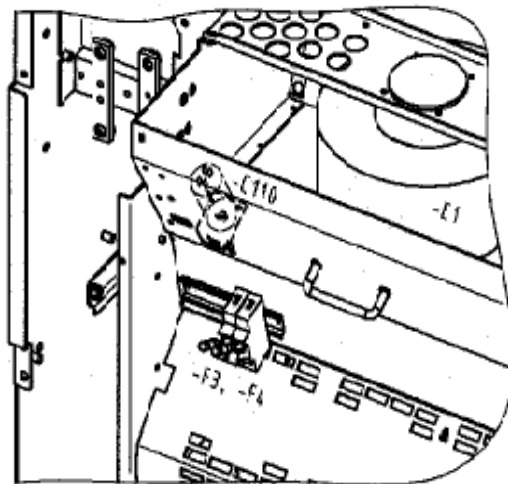


Рис.12-2 Монтаж вентилятора E1 активация конденсатора-C110

Замена плавкого предохранителя вентилятора Стандарт К

Плавкий предохранитель установлен в держателе для предохранителей, в полозья нижней части устройства DIN. При замене плавкого предохранителя, держатель обязательно должен быть открыт.

Замена конденсатора

Активация конденсатора

- ☐ Возле соединенных проводов вентилятора Стандарт E-G.
- ☐ Во внутренней части оболочки вентилятора Стандарт K,-C110.
- ☐ Конденсатор активируется после изъятия вилки из кабеля
- ☐ Активация конденсатора
- ☐ Новое возобновление работы конденсатора пройдет так же, как описано выше, только в обратном порядке.

Конденсатор состоит из промежуточной цепи конденсаторов, рамки конденсатора и средних модулей цепи.

Стандарт E и F

- ☐ Устранить соединение шины с электроприбора с обратным преобразованием
- ☐ Приостановить механизм стопорного устройства
- ☐ Выдвинуть вперед конденсатор и извлечь его компоненты

Стандарт G ☐ Снять провода компенсирующего сопротивления

- ☐ Расслабить механизм фиксации
- ☐ Выдвинуть конденсатор вперед под углом 45 градусов к трансформатору

Ивл. № подл.	Подп. и дата
Ивл. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Стандарт К

Конденсатор состоит из трёх частей. Каждая часть включает в себя рамку конденсатора и модуль цепи.

- ☐ Открыть штепсельное соединение
- ☐ Расслабить механический фиксатор (4 винта: 2 слева, 2 справа). Расположите конденсатор в горизонтальном положении, аккуратно поднимите блок и выньте из дисковод.

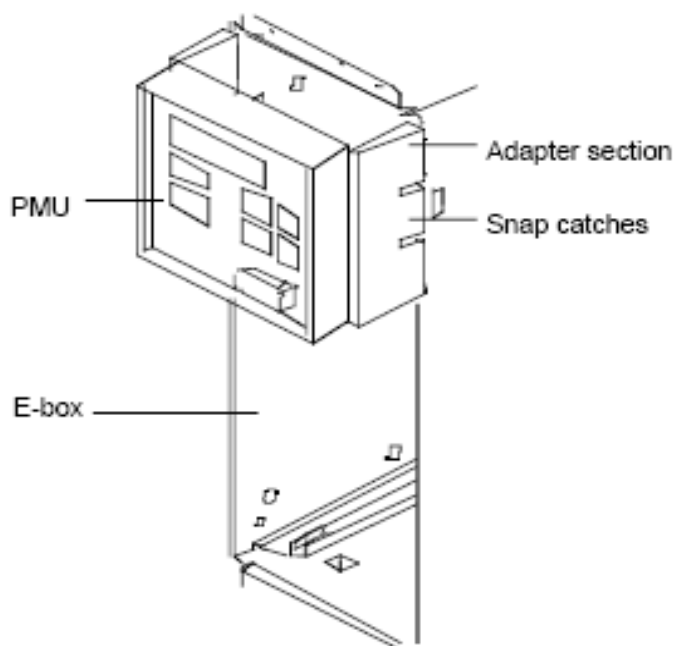
Осторожно



Максимальный вес трансформатора и конденсатора не должен превышать 15 кг.!

Замена PMU

- ☐ Снять кабель заземления.
 - ☐ С электрощитка снять PMU вместе с прилегающими элементами.
 - ☐ Отключите Сух штепсель 108.
 - ☐ Используя отвертку, осторожно извлеките PMU.
 - ☐ Для установки нового PMU сделайте так, как описано выше, только в обратном порядке.



2.2. Сбои и диагностика неисправностей

Неисправности: общая информация

Для каждого вида неисправностей доступна следующая информация:

Параметры:

- r947 номер ошибки
- r949 величина неисправности
- r951 список неисправностей
- P952 количество неисправностей
- r782 время, в течении которого длилась неисправность

Если до выключения питания сигнал о неисправности не был сброшен, то при последующем включении электропитания сигнал всё ещё будет высвечиваться на электропанели. Если сигнал об ошибке не сбрасывается, то устройство не сможет возобновить

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

работу (Исключение составляет выбор работы в автономном режиме См. P373□

Номер ошибки	Характеристика неисправности	Решения
F001	Main contactor check back Если в устройстве главного контактора уже началась обратная сигнализация, то при последующем включении установите P600, тогда обратная сигнализация будет по-прежнему происходить.	P591 Src Contactor Msg Значения параметров должны обратно сигнализировать в главный контактор, проверьте схему без контактов. (Или во время синхронизации электродвигателя, магнитное возбуждение электрона обратно сигнализируется)
F002	Pre-charing В предварительной зарядке – не менее 80% от минимального напряжения шины постоянного тока□P071 линия напряжения x1.34□ Свыше 3-ех секунд – заблаговременная подзарядка.	Проверьте электропитание напряжения P071 напряжение на устройстве, отлично от напряжения на шине постоянного тока. Проверьте устройство постоянного тока, обратную связь. Устройство постоянного тока и обратной связи должны быть подключены к трансформатору.
Номер ошибки	Характеристика неисправности	Решения
F006	DC link overvoltage Напряжение шины постоянного тока слишком высоко 1. □ 2 □ 3 ----- 200V-230V □270V-310V □appr.410V 380V-460V □510V-650V □appr.820V 500V-575V □675V-810V □appr.1020V 660V-690V □890V-930V □appr.1220V 1.- Диапазон электропитания 2.- Диапазон напряжения постоянного тока 3.- Порог отключения Для параллельного соединения трансформатора□Стандарт L□ r949=1: шины постоянного перенапряжения активного устройства r949=2: Шины постоянного перенапряжения рабочего устройства	Проверьте источник электропитания или входы напряжения тока, частоту при отсутствующей обратной связи. Если напряжение трансформатора достигает верхний предел и работает в полной нагрузке, то фаза F006 сообщает об ошибке 990 ● Превышение P464 уменьшает время ● Активация P515DC-регулирует напряжение, предварительно проверьте P071 ● P526 поиск по скорости ● P529 большая мощность □используется только P100=3,4 или5□

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	F008	DC link undervoltage Напряжение шины постоянного тока ☐ P071 линия напряжения ☐ должно быть до 76% или ниже, при включенном буфере кинетическая энергия снижается до 61% и ниже. Кинетическая энергия постоянного тока в момент активации буфера и скорость отличны от номинальной скорости на 10. Только после восстановленного электропитания могут быть обнаружены краткосрочные отключения (повторный автозапуск).	Проверьте ☐ ● Входное напряжение постоянного тока ● Шины постоянного тока
					F010	DC link overvoltage Напряжение шины постоянного тока слишком высоко, устройство выключено: 1 2 3 380V-480V 510V-650V 740V 1.-источник напряжения 2.-напряжение шины постоянного тока 3.-порог отключения Обратите внимание ☐ только U800=1 и f(импульс)>f(сброс нагрузки) ☐ F006 – нижний порог	Проверьте источник напряжения Проверьте тормозной резистор Нет обратной связи с возможным режимом обратного преобразования. Тормозной блок установлен на нижний порог срабатывания ☐ 637V ☐
					F011	Overcurrent Устройство выключается из-за чрезмерного тока Порог отключения Отображение закодированных фаз ☐ P949 ☐. U- ->0=1- - ☐ значение неисправности=1 U- ->1=1- - ☐ значение неисправности=2 U- ->2=1- - ☐ значение неисправности=4 Если у вас есть такое же количество перегрузок по току, то неисправность значения соответствующих фаз составляет значение неисправности	Проверьте ● Выходы преобразователя от короткого замыкания ● Нагрузки в состоянии перегрузки ● Электродвигатель и трансформатор ● Не слишком ли высоки динамические требования
					F012	I too low Электровозмущение текущей загрузки во время синхронного движения не превышает 12.5% ☐	Подходит только для замкнутой n/f/T контроллера ☐ P100=3,4 ☐ 5 ☐ Проверьте электроток и мощность
					F014	I too low Во время двигательного электровозмущения ток не увеличивается свыше 25% ☐ Примечание ☐ Использовать только U800=1 ☐ без учета типа элемента управления ☐ не путать с F012 ☐	Проверьте ☐ ● Выходные контакты ● Кабеля двигателя
					Номер ошибки	Характеристика неисправности	Решения

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F015	Motor stall Мотор выключен, а ошибка еще горит□ ● Из-за высокой статической нагрузки ● Скорость нагрузки снижена слишком быстро, или происходят слишком большие изменения нагрузки ● Показания импульсного датчика P151 или P138 выводятся на аналоговый тахометр и сигнализируют о параметре ошибки ● Идет низкая скорость сигнала об ошибке из-за того, что тахометр не связан с щитком приборов. Разъем переключателя B0156 находится в состоянии 2 r553 Bit28, определите, находится ли диск в установленном значении P792 (если нет, то установите фактическое значение отклонения) и P794 в приборе управления на n/f, на момент предельных показаний (B0234), чтобы исправить эту ошибку. В момент скорости (P100=4) в активной системе (см.P587), когда идет отказ кабеля и датчика оборудования для переключения передачи, эта ошибка имеет такое же определение. В момент управления v/f I(max□ регулятор должен быть активирован (P331). В случае синхронных двигателей максимальная частота составляет P095=12,13. Если вовремя работы синхронных двигателей показывается ошибка □P095=12□, значит ток либо слишком высок, либо отсутствует. Когда вы дойдете до максимальной частоты синхронного двигателя (в том числе регулирование резерва), высветится ошибка B0254, нужно снизить ток первого диска до нуля, и выставить постоянное время заслонки□2*r124.1□. Если в последующем будет появляться ошибка B0156 (r553.28), то синхронные двигатели не были установлены.	● Снизить нагрузку ● Произвести выпуск тормозов ● Увеличить текущий предел ● Изменить направление переключателя на P805 ● Установить более высокие значения отклонения P792 ● В настройках системы увеличить момент кручения ● В положении f/n/T повернуть регулятор на:□P100=3,4,5□ ● Проверить кабель тахометра ● Проверить импульс датчика ● Проверить диск двигателя, посмотреть нет ли износа, и подключен ли кабель к щетку приборов. ● Выставить предварительный контроль скорости на уровень P126, только на чистоте (P100=3) ● Происходит короткое ускорение (См. P467 - ProtRampGenGain) ● Увеличить частоту низкого тока до□P278,P279,P280□ ● Проверить подключен ли контроллер к предварительному управлению□P471>0□ также можно увеличить динамический регулятор EMF максимально в 2 раза. ● Повысить регулятор скорости EMF для улучшения конверсии ● Проверить блок ограничения тока ● Проверить кабель во время остановки двигателя ● Проверить динамические изменения в текущих единицах ● Проверить резонанс передачи
------	--	---

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F018	F set fly Идеальные колебания частоты не могут быть достигнуты из-за того в агрегате №2 слишком высокое статическое напряжение	Проверьте вспомогательный агрегат на максимальной – 2ой скорости, начиная с низших отрицательных значений.
Номер ошибки	Характеристика неисправности	Решения
F019	Motor not found Двигатель не найден (без тахометра, чтобы осуществить перезапуск)	Свободная остановка двигателя после увеличения мощности P525
F020	Motor temperature Температура двигателя превысила предел r949=1 Температура двигателя превышает предел r949=2 Датчик температуры двигателя или кабель датчика короткого замыкания r949=4 Датчик температуры двигателя или кабель датчика r949=5 Кабельные цепи	Проверка двигателя (нагрузка, вентиляция и т.д.) Фактическая температура двигателя считывается с: r009 Проверьте неисправность двигателя P381 из-за температуры Проверьте КТУ84, входной 103:29,30
F021	Motor I ² t I ² t контроль параметров двигателя	Проверьте□P383 Mot Tmp T1
F023	Inverter temperature Превышение температурного предела трансформатора r949=1: Температура трансформатора превышает предел r949=2: Датчик 1: Повреждение кабеля датчика или датчика цепи r949=18: Датчик 2: Повреждение цепи датчика r949=34: Датчик 3: Повреждение кабеля датчика или цепи датчика r949=50: Датчик 4: Повреждение цепи датчика, кабеля или датчика	Измерьте температуру окружающей среды, если >40□, снизить нагрузку Проверьте□ ● Правильность подключения вентилятора -E1 ● Входные и выходные воздушные пути ● Датчик температуры-X30
F025	UCE Ph.L1 В фазе L1 отключено UCE	Проверьте□ ● Включите двигатель -X2:U2 фазы-L1 замыкания или замыкания на землю ● Правильность установки платы CU ● Отключите: “SAFE OFF”□X9/5-6□Откройте только устройства с номером: ...-11,...-21,...-31,...-61

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F026	UCE Ph.L2 В фазе L2 отключено UCE	Проверьте ☐ ● Включите двиятель -X2:V2 фазы- L2 замыкания или замыкания на землю ● Правильность установки платы CU ● Отключите: "SAFE OFF" ☐ X9/5-6 ☐ Откройте только устройства с номером: ...-11,...-21,...-31,...-61
F027	UCE Ph.L3 В фазе L3 отключено UCE	Проверьте ☐ ● Включите двиятель -X2:W2 фазы- L2 замыкания или замыкания на землю ● Правильность установки платы CU ● Отключите: "SAFE OFF" ☐ X9/5-6 ☐ Откройте только устройства с номером: ...-11,...-21,...-31,...-61
F028	Supply phase Индикация сбоя питания шины постоянного тока, частоты и амплитуды пульсации	Проверьте источник электропитания
F029	Meas.valve sensing В системе измерительного датчика произошел сбой ● ☐ r949=1 ☐ коррекция фазы L1 невозможна ● ☐ r949=2 ☐ коррекция фазы L3 невозможна ● ☐ r949=3 ☐ коррекция фазы L1 и L3 невозможна ● ☐ r949=65 ☐ аналоговый вход не может быть автоматически скорректирован	Повреждения измерительной системы датчика Силовая часть может быть повреждена (трубки нельзя выключить) Ущерб CU
F035	Ext.fault 1 1 активный внешний источник неисправностей	Проверьте ☐ ● Наличие внешних неисправностей ● Наличие повреждений в соответствующем входе ● P575 Src No ExtFault1
F036	Ext.fault 2 2 активных внешних источника неисправностей	Проверьте ☐ ● Наличие внешних неисправностей ● Наличие повреждений в соответствующем входе P575 Src No ExtFault2

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата

F037	Analog input 4...20A – рабочий режим при аналоговом входе кабеля цепи. Неисправности при аналоговом входе	Проверьте соединения с нижеперечисленным: ● Аналоговый вход 1-X102:15,16 ● Аналоговый вход 2-X102:17,18 Проверьте параметры: ● P632 CU Analn конфигурация ● P634 CU Analn фильтр ● P631 CU Analn смещение
F038	Voltage OFF during parameter storage Настройка параметров неисправностей электронного табло	Введите параметры, номер параметра отображается в r949
F040	As internal Рабочее состояние ошибки	Замените панель CU-A10
F041	EEPROM fault EEPROM сигнализирует об ошибке	Замените панель CU-A10
F042	Calculating time Проблемы с калькуляцией времени	Уменьшите нагрузку калькуляции времени: ● Увеличьте выборку времени P357 ● Более медленно рассчитывается время выборки для каждого блока r829 Calc Time Hdroom.
F044	BICO manager fault Неисправности в разъёме переключателя и обрыв связи из-за мягкой проводки	Ошибка r949 >1000 Проблемы с разъёмом проводки >2000 Обрыв связи ● Напряжения OFF и ON ● Осуществите заводские настройки и новый набор параметров ● Замените плату
F045	Opt.Board HW Аппаратный сбой	Замените панель CU-A10 Проверьте монтажный кронштейн, варианты подключения, при необходимости замените
F046	Par.Task В процессоре с пусковым устройством - неполадки во время передачи параметров	Выключить устройство питания Замените панель CU-A10
F047	Gating calc Time Недостаточность времени калькуляции в пусковом устройстве	Замените панель CU-A10 Для синхронных двигателей P095=12 Слишком высокая частота импульсов P340>2kHz

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F048	Gating pulse frequency Нет возможности установить значения частоты импульса P340	Частота изменения импульсов P340
F049	SW Version В прошивке CU используется другая прошивка	Использование единой прошивки
F050	TSY Init. Ошибка инициализации TSY	Проверьте ☐ Правильность установки платы TSY
F051	Speed encoder В цифровом или аналоговом тахометре обнаружены неисправности	Проверьте параметры ☐ - P130 Src SpdActV - P150 импульсов - P138AnalogTachScale - P109Motor#PolePairs P109 и P138 должны быть не менее 19200 Проверьте или замените тахометр. Замените панель CU
F052	n-Cntr.Input Срабатывают неисправности на панели TSY	Отменить скорость P130ScrSpdActV Заменить TSY Проверьте подключение TSY к тахометру В зависимости от типа машины может быть несколько скоростей

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F053	Tachometer dn/dt Сигнал скорости изменения значения P125 dn (текущее значение)	Проверьте подключен ли кабель тахометра Проверьте заземление тахометра ● Щит должен быть подключен и со стороны двигателя и со стороны трансформатора ● Импульсы датчика не должны быть нарушены ● Кабель импульсного датчика может быть установлен вместе с кабелем цепи питания ● Используйте только рекомендованный кодировщик импульсов ● При отсутствии сигнала используйте панель DT1 при необходимости замените на P215 ● Используйте P806 Соблюдение описанных параметров могут быть преобразованы в управления процессом для запуска без датчика
F054	Sensor board initialization fault Сенсорная панель сигнализирует об ошибке	Ошибка r949 1 ☐ Номерной знак ошибки 2 ☐ TSY-несовместимость 3 ☐ несовместимость SBP 7 ☐ Повтор 20 ☐ Повтор TSY 60 ☐ Внутренняя ошибка
F056	SIMOLINK telegram failure SIMOLINK – внутреннее нарушение связи	Проверьте ☐ ● Кольцо волоконно-оптического кабеля ● Есть ли напряжение в кольце SLB ● Наличие неисправностей в кольце SLB ● Проверьте P741 (SLB Tlg OFF)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F057	Brake does not open Тормоза не открыты, выходной ток инвертора превышает текущий параметр более, чем на 1 сек. Примечание: U800=1	Проверьте тормоза Проверьте I(max) тормозов ☐ U840 ☐ , установите максимальный порог не менее 10% от максимально возможно скорости
F058	Parameter fault Parameter task Отказ в выднении параметром	Нет решения
F059	Parameter fault after factory Setting/initialization Расчет параметров первоначальной фазы	Непоследовательность номера параметра отображается в значении неисправности r949. Корректировка этих параметров осуществляется после отключения мощности и электроэнергии, иногда некоторые могут повторить процесс
F060	MLFB is missing Ошибка инициализации ☐ 0.0KW ☐	В INITIALZATION должен быть параметр P070MLFB ☐ 6SE70... ☐ при правильно выведенном MLFB. ☐ Только при соответствующем уровне контроля может быть получен доступ к параметрам ☐
F061	Incorrect parameterization Неправильная параметризация множества параметров диска не допускается, если входной диапазон P107 Mot Rtd Freq,P108 Mot Rtd Speed,P340 PULSE Frequency. (Способ контроля)	Неспособность определить и изменить параметры ошибки. Ошибка параметров в значении неисправности r949

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F062	Multi-parallel circuit Обнаружено несколько нарушенных связей ImPI параллельного соединения	r949=10: конфигурация карты не отвечает. При записи контрольного слова: CSOUT – не активирована. BUSY – нет времени или не может быть оснащен картой памяти r949=11,12: при инициализации BUSY- не активирован в течении 1 сек. r949=15: при инициализации BUSY- не активирован в течении 1 сек. r949=18: ImPI в период активации возникла ошибка FAULT r949=20+I:HW r949=30+i: ImPI HW несовместимы r949=40: Количество подчинённых устройств не отвечает заданному числу привода Решения□ ● Проверьте ImPI, при необходимости заменить ● Проверьте конфигурацию нескольких параллельных цепей ● Проверьте настройки параметров ● Замените CU ● Замените ImPI
F065	Scom Telegram Отказ в пакете времени	r949=1 Scom1 r949=2 Scom2 ● Проверьте связь CU-X100: 1~5 и PMU-X300 ● Проверьте "ScomSCB TLG OFF" P704.01 (Scom1) и P704.02(Scom2) ● Замените CU□-A10□

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F070	SCB Initialization fault SCB: Ошибка инициализации	Ошибка r949 r949=1: код ошибки r949=2: SCB несовместимость r949=5: ошибка в данных конфигурации r949=6: Тайм-аут во время инициализации r949=7: SCB повтор r949=10: источник ошибки
F072	EB initialization fault Ошибка панели EB в процессе инициализации	Ошибка r949 r949=2: 1.EB1 несовместимость r949=3: 2.EB1 несовместимость r949=4: 1.EB2 несовместимость r949=5: 2.EB2 несовместимость r949=21: имеет 3 составляющих EB1 r949=22: имеет 3 составляющих EB2 r949=110: 1.EB1 обнаружена ошибка r949=120: 2.EB1 обнаружена ошибка r949=210: 1.EB2 обнаружена ошибка r949=220: 2.EB2 обнаружена ошибка
F073	Anlnp1 SL1 1 аналоговый вход 1 рабочее устройство 4mA	Проверьте источник сигнала SCI1□рабочее устройство 1□ -X428:4,5 связь
F074	Anlnp2 SL1 1 аналоговый вход 2 рабочих устройства 4mA	Проверьте источник сигнала SCI1□рабочее устройство 1□ -X428:7,8 связь
F075	Anlnp3 SL1 1 аналоговый вход 3 рабочих устройства 4mA	Проверьте источник сигнала SCI1□рабочее устройство 1□ -X428:10,11 связь
F076	Anlnp1 SL2 2 аналоговых входа 1 рабочее устройство 4mA 4mA	Проверьте источник сигнала SCI1□рабочее устройство 2□ -X428:4,5 связь
F077	Anlnp2 SL2 2 аналоговых входа 2 рабочих устройства 4mA	Проверьте источник сигнала SCI1□рабочее устройство 2□ -X428:7,8 связь
F078	Anlnp3 SL2 2 аналоговых входа 3 рабочих устройства 4mA	Проверьте источник сигнала SCI1□рабочее устройство 2□ -X428:10,11 связь

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F079	SCB Telegram failure Отказ в телеграфировании при монтаже оборудования	● Проверьте соединения SCB1(2) ● Проверьте P704.03“Com/SCB TIG OFF” ● Замените SCB1(2) ● Замените панель CU(-A10□
F080	TB/CB/Initialization fault Интерфейс DPR: инициализации ошибки	r949=1□неправильный код r949=2□TB/CB несовместимость r949=3□CB несовместимость r949=5□настройка данных ошибки r949=6□тайм-аут инициализации r949=7□TB/CB повторить r949=10□источник ошибки Проверьте T300/CB, проверьте источник электропитания PSU, проверьте параметры инициализации CU/CB/T P918.01 CB Bus Address P711.01~p721.01 CB 1~11
F081	Opt Brd Heatbeat Counter Дополнительная плата в счетчике больше не функционирует	Ошибка r949 r949=0TB/CB r949=1SCB r949=2 ● Повреждение (автоматический сброс) ● Если снова не удалось, замените соответствующие опции ● Замените ADB ● Проверьте соединение LBA, при необходимости заменить
F082	TB/CB telegram failure Ошибка сообщения от TB или CB не получены новые данные о процессе	r949=1: TB/CB r949=2: дополнительные CB ● Проверьте соединение CB/ TB ● Проверьте P722“CB/ TB TLG OFF” ● Заменить CB или TB

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F085	Add. CB initialization fault Ошибка инициализации СВ	Ошибка r949 r949=1: код ошибки r949=2 □ ТВ/СВ несовместимость r949=3 □ СВ несовместимость r949=5 □ настройка данных ошибки r949=6 □ тайм-аут инициализации r949=7 □ ТВ/СВ повтор r949=10 □ источник ошибки Проверьте Т300/СВ, проверьте параметры СВ ● Р918.02 СВ Bus Address ● Р711.02~Р721.02 СВ параметры 1~11
F087	SIMOLINK initialization fault Панель SLB: ошибка инициализации	● Замените CU ● Замените SLB
F090	Mld Param. Ошибка при измерении параметров (от стационарного или вращающегося измерителя)	Завершить работу и перезагрузить измененные параметры CU
F091	Mld Time Измерение запрограммировано на долгое время, потому что □	Устраните возможные причины, а затем снова начните измерения, при необходимости заменить панель CU
F095	Mld n(set) Установить следующие параметры: ● Последовательность фаз ● Максимальная частота ● Минимальная скорость ● Частота переключений напряжения ● Ослабление частоты ● Снижение частоты Невозможно определить допустимый диапазон частоты вращения	Предоставляется 10% от диапазона частот, что позволяет переключить частоту в 1.1. Возможные решения □ ● Двухфазовая последовательность ● Увеличение максимальной частоты ● Снижение минимальной скорости ● Уменьшить напряжение и частоту тока ● Уменьшить или отменить снижение частоты

Ивл. № подл.	Подп. и дата	Ивл. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F096	Mld abort В измерении вращения не допускаются внешние вмешательства	Значения неисправности г949 определяет тип вмешательства□ 4 установка блока 5 источник переключателя установки 8 невозможность изменить скорость 12 набор данных для переключателя двигателя (функция «выбор идентификации двигателя») 13 переключение с диска 14 переключение в режим набора данных 15 нет обратной связи с контроллером 16 генератор заблокирован 17 выберите «Тестирование тахометра» - для контроля частоты 18 генератор остановлен, установить причины ошибки 22 защелки инвертора
F097	Mld measured valve При оптимизации управления обратной связью номинальное время ускорения очень большое	При необходимости ограничить момент вращения до 100%
F098	Mld Tachof Скорость измерения различает фактическое значение сигнала ошибки. Неисправность характеризует тип ошибки. Если есть изменения в скорости передачи, то неисправность сигнализируется как ошибка	Значение неисправности определяет тип ошибки г949: 4 наличие скорости сигнала 5 неправильная полярность сигнала 6 потеря сигнала 7 неправильное усиление 8 неправильное число импульсов Проверьте измерительный кабель Проверьте параметры: ● P130 Src Speed ActV ● P151 Encoder Pulse#

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F100	GRND Init В ходе испытаний электрозаземления измерение тока = 0	г376: отказ в заземлении Проверьте выходы инвертора короткого замыкания □-X2:U2,V2,W2□ Проверьте правильность загрузки панели CU, размер структуры 1 и 2 ● Проверьте панель PEU(-A23), модули короткого замыкания. Размеры: 3и4 ● Проверьте транзисторы -A100,-A200,-A300
F101	GRND UCE В ходе испытаний заземления, сработала реакция мониторинга UCE	Проверьте триггер UCE, возвращениесигнала, оптическую связь с блоком. Параметры г37могут быть использованы для управления UCE.
F102	GRND Phase В ходе испытаний заземления тока на землю срабатывают фазы, в UCE происходит мониторинг	Ошибка г949: XOOO x=1=V+ x=2=V- x=3=U+ x=4=U- x=5=W+ x=6=W- х: показывает провал в мощности, когда Х показывает I=0 сигнализирует о дефекте трубок OOOX x=1=phase 1(U) x=3=phase 3(W) x=4=phase 1(U) или 3(W) Проверьте проводимость трубок

F103	GROUND fault Замыкание или сбой питания В ходе испытаний замыкания происходит отток из трубки или перегрузка	Ошибка r949 x: при отказе подключения трубок XOOO x=1=V+ x=2=V- x=3=U+ x=4=U- x=5=W+ x=6=W- Проверьте двигатель включая линии электропереащ от короткого замыкания на землю, проверьте силовую часть трубки для поддержания проводимости x: I=0 дефект трубки O O O X 1=фаза1 □ U □ 2=фаза2 □ V □ UCE 3=фаза 3 □ W □ При обнаружении замыкания на землю, частота вращения двигателя должна быть не меньше 10% от номинальной скорости. 1 □ Замыкание на землю или включение трубки или "SAFE STOP" □ X9/5-6 □ - Выключить. Открыть только для устройств No. ...-11,...-21,...-31
------	---	--

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F107	Mld=0 Ошибка импульсного измерения в ходе испытаний	Ошибка г949: ООХХ хх=01: два текущих фактических значения =0 хх=02: электродвигатель-инвертор U: ошибка фазы кабеля хх=03: электродвигатель-инвертор V: ошибка фазы кабеля хх=04: электродвигатель-инвертор W: ошибка фазы кабеля хх=05: текущее фактическое значение I1=0 хх=06: фактическое значение I3=0 хх=07 хх=08 хх=09 хх=10 хх=11 хх=12 хх=13:11 хх=14:13 хх=15:11и I3 символ ошибки хх=16:11и I3 символ ошибки хх=17:11и I3 ХООО х=0=отдельный диск х=1=инвертор1 х=2=инвертор2 х=3=инвертор1и инвертор2 Проверьте двигатель и все три линии обмотки. Проверьте идет ли ток по элементам трансформатора. Проверьте правильность введенных в таблицу данных изменений.
------	--	---

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F108	Mld Unsym Во время измерения постоянного тока, результаты измерений каждой фазы сильно различаются. Неисправность значения показывает, что произошло максимальное отклонение	Ошибка r949: OOOX напряжение слишком велико $x=1=R$ $x=2=S$ $x=3=T$ OOXO высокое сопротивление $\square 1,2,3\square$ OXOO ротор изменения сопротивления $\square 1,2,3\square$ XOOO время для компенсации отключений $\square 1,2,3\square$ XOOOO Отклонение напряжения $\square 1,2,3\square$
F109	Mld R(L) В ходе измерения постоянного тока данные параметров присваиваются множеству	● Неправильная номинальная скорость или номинальная входная частота ● Неправильное число пар полюсов
F110	Mld di/dt Во время измерения импульса, текущий рост значительно быстрее прогнозируемого, таким образом минимальное время загрузки уже прошло	● Два терминала трансформатора могут существовать при коротком замыкании ● Данные двигателя занесены неверно в таблицу паспорта ● Реактивная электроутечка слишком мала
F111	Fault e-Func Неисправность функции в расчете ошибки	
F112	Unsym I-sigma Слишком разные результаты испытаний	
F114	Mld OFF Поскольку срок электрического соединения истек, и процесс измерения отключен, то автоизмерение приостанавливается. Выбор функции P115 сброс	Используйте P115 $\square$ выбор частоты $\square=2$ перезапуск для «Стационарного двигателя идентификации» команда «NO» должна иметь предупредительный сигнал A078=«Статическое измерение» выявляется через 20 сек. OFF – отменить команду
F115	KF internal Ошибка в расчете Motld	Вновь соединить трансформатор и электрооборудование
F116	Technology board fault См. данные TB	См. данные TB
F117	Technology board fault См. данные TB	См. данные TB

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F118	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F119	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F120	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F121	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F122	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F123	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F124	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F125	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F126	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F127	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F128	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F129	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F130	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F131	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F132	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F133	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F134	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F135	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F136	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F137	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F138	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F139	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F140	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F141	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F142	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F143	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F144	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F145	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F146	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F147	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F148	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F149	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F150	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F151	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F243	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F244	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F255	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ

2.3. Сигналы неисправности и их диагностика

Сигнал тревоги отображается 3-х значным номером. Как только причина тревоги была устранена, сигнал тревоги автоматически удаляется. Может существовать несколько сигналов тревоги одновременно и показываться один за другим.

Если работает инвертор OP1S, то сигнал тревоги будет мигать красным цветом□См. OP1Sэксплуатации□

Номер сигнала	Причины	Решения
---------------	---------	---------

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

A001	Calculating time CUVC Слишком долгое вычислительное время	● Проследите г829 свободное время вычисления ● Увеличить время выборки P357 ● Уменьшить частоту импульса P340
A002	SIMOLINK start slarm Стартовое кольцо SIMOLINKз0 не запущено	Проверить: ● Отключен ли волоконно-оптический кабель ● Неисправность кольца SLB
A014	Simulation active alarm Напряжение шины постоянного тока не равно 0, при этом P372=1	● Установите P372 на 0 ● Уменьшите напряжение шины постоянного тока (и мощности от инвертора)
A015	External alarm 1 Могут быть активированы параметры внешнего тревожного сигнала 1	Проверить: ● Подключен ли кабель к цифровому входу ● Параметр: P588 Src No Ext Warm1
A016	External alarm 2 Могут быть активированы параметры внешнего тревожного сигнала 2	Проверить: ● Подключен ли кабель к цифровому входу ● Параметр:P589 Src No Ext Warm2
A017	SAFE OFF alarm active Для блокировки преобразователя импульсов установить переключатель на□X9 на 5-6□□No. ...-11,...-21,...-31...-61□	X9 5-6 отключить импульс инвертора
Номер сигнала	Причины	Решения
A020	Overcurrent Текущий электроток.	Проверьте условия перегрузки оборудования ● Несоответствие мотора и трансформатора ● требования характеристик динамики слишком высоки
A021	Overvoltage Текущее напряжение.	Проверьте источник питания напряжения. Инвертор работает в состояние энергопитания.
A022	Inverter temperature Превышен порог тревоги триггера.	Измерение температуры воздуха окружающей среды Проверьте□ ● Вентилятор-Е1Б: правильность подключения и направление вращения ● Блокировка воздушных потоков ● -X30 Датчик температуры ● г833 показывает частоту максимальной точки измерения температуры
A023	Motor temperature Набор параметров может привести к запуску сигнала тревоги.	Проверка двигателя (нагрузка, вентиляция и т.д.) г009"Температура двигателя" показывает фактическую температуру Проверьте КТУ84, имеющий связь с терминалом: X103□29□30 во избежание короткого замыкания
A024	Motor movement В ходе идентификации данных двигателя мотор приходит в действие.	Моторный замок

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

A025	I ² t Inv. Если мгновенное состояние нагрузок поддерживается, то инвертор может быть перегружен.	Проверьте: ● P072 Rtd Drive Amps ● MLFB P070 ● P128 I_{max} ● r010 Drive Utilizat
A029	I ² t motor Предельные параметры управляющего двигателя I ² t могут быть превышены.	Проверьте параметры: P382 Охлаждение двигателя P383 Температура двигателя T1 P384 Предельная нагрузка мотора
A033	Overspeed В условиях, когда состояние канала составляет 2 r553 3. бит, фактическое значение скорости отстаёт от максимального, и при этом отстаёт от заранее выбранного.	Превышение P804 (скорость отставания), а также P452n (максимальная положительная скорость) или P453n/f□обратная максимальная скорость□, увеличение или уменьшение частоты, дают дополнительную нагрузку на параметры мощности
A034	Setpoint/actual valve deviation В условиях, когда состояние канала 1 r552 8 бит, устанавливается контроль над мониторингом времени	Увеличьте P792, учитывая значение отклонения частоты и фактическое значение"и P794 "Отклонение времени"
A035	Wire break Если вращающееся магнитное поле крутится по часовой стрелке или против, значит оно не включено, если же оно не вращается, то нужно отсоединить провода, ведущие к клеммам	Проверьте соединение с соответствующим цифровым входом P572□Вращение по часовой стрелке скорости□/P571□Скорость вращения□, и целостность кабеля
A036	Brske checkback"Brske still closed" Высвечивается сигнал о закрытом состоянии тормозов	Проверьте сигнал возвращения тормоза
A037	Brake checkback"Brake still open" Высвечивается сигнал об открытом состоянии тормозов	Проверьте сигнал возвращения тормоза
A041	Vdmax controller inhibit Источник напряжения дает слишком большое напряжение для устройства питания□P071□, установлено неправильно	Проверьте□ ● Напряжение электропитания ● P071 источник энергопитания инвертора
A042	Motor stall/lock Сигнал тревоги о срыве двигателя	Проверьте□ ● Передаточное устройство ● Кабель датчика контроля и скорости ● Передаточное оборудование работает не синхронно ● Посмотреть для синхронных двигателей P095=12 есть ли ток в рабочем состоянии

Ивл. № подл.	Подп. и дата	Ивл. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

A043	n-act jump Для синхронного двигателя мигает датчик скорости P215	Проверьте кабель идущий из кабины Проверьте заземление щитка тахометра ● Привод со стороны щитка двигателя должен быть подключен ● Диформированный кабель кодировщика не допускается ● Устанавливать только рекомендуемый кодировщик ● Следите за тем, чтобы кабель кодировщика не соприкасался с прокладкой около кабеля ● При отсутствии сигнала использовать DT1, при необходимости изменить P215
A044	I too low Для работы фильтра в синхронном двигателе установить фактическое значение тока □P095=12□ и 0, разница должна составлять не более, чем 25%	Только для синхронных двигателей P095=12 Проверьте□ ● Регулятор тока в рабочем состоянии ● Динамические характеристики ● Правильность текущей проводки ● В рабочем состоянии на r160 и посмотреть правильность проводки ● В рабочем состоянии изменить предел напряжения тока, так как текущий предел слишком мал ● Проверить изаляцию выхода r160 и всего кабеля >4m
A045	DC braking activated Тормозная функция активирована, а частота двигателя падает на начальный уровень□P398□	● Увеличить частоту торможения
A049	No salve Для последовательного ввода-вывода без фиксированного соединения устройства передачи, кабель отключен или рабочего напряжения	P690 SCI Analn Conf ● Проверить исправность ● Проверить кабель
A051	Peer Bdrate Скорость передачи данных является слишком высокой или слишком значительной	Проверить скорость передачи данных и P701 Scom/SCB
A052	Peer PcD L Устройство для подключения является слишком большим PcD□>5□	Сократите число P703
A053	Peer Lng f. Передачик и приемник не соответствуют длине PcD	Настройте приемник и передатчик
A057	TB Param Если TB связано с PMU, Scom 1или Scom 2, то в исходных значениях должен быть получен ответ	Замена настроек конфигурации TB
A061	Alam1 Function blocks В разъеме U065 перключатель имеет сигнал (1)	Проверьте причину□См. FD 710□
A062	Alam2 Function blocks В разъеме U066 перключатель имеет сигнал (1)	Проверьте причину□См.FD 710□

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

A063	Alam3 Function blocks В разъеме U067 переключатель имеет сигнал (1)	Проверьте причину□См.FD 710□
A064	Alam4 Function blocks В разъеме U068 переключатель имеет сигнал (1)	Проверьте причину□См.FD 710□
A065	Auto restart active Выбрать WEA(P373) затем включить датчик системы для повторного запуска, возможность может быть изменена во время задержки □P374□. Во время предварительной зарядки шины постоянного тока, отсутствовало время наблюдения. Если использовать внешний источник питания, к нему также можно получить доступ.	Внимание! С автоматической коробкой передач повторный запуск может быть опасен, нужно проверить будет ли он автоматически перезапускаться.
A066	Fayn>fmax Измеряемая частота больше, чем целевой показатель	Проверьте: ● Максимальная частота P452/ P453 ● Правильность ввода данных двигателя P578 Src Mot Dset Bit0
A067	Fayn<fmin Измеряемая частота внешнего инвертора меньше, чем целевой показатель, установленный максимальной частотой синхронизации инвертора.	Проверьте□ ● r533 целевая частота синхронизации ● Кабель синхронизации
A068	Syn<fsoll Заданная частота синхронизации и частота внешнего инвертора различаются, допустимое отклонение P529	Целый набор (основной набор и дополнительный набор) используются только для чтения параметров, доходят до заданной частоты и отображаются в r533
A069	Rgen active Пока диск настройки синхронизации генератора не получит сигнал неисправности, синхронизация не начинается. Синхронизация начинается только после сигнала тревоги	Подождите до увеличения скорости Проверьте□ ● P462 Время разгона ● P463 правильность времени разгона
A070	Sync Error Если разница фаз синхронизации составляет P531, при этом есть сигнал о неисправности.	Устранение синхронизации возможно только после устранения тревожного сигнала
A071	TSY missing При попытке загрузить синхронизатор настройки параметров не срабатывают.	Переустановите параметры платы TSY
A075	Ls,Rr Dev Электромагнитный поток смещен в направлении ротора	Как правило, ошибка P122 возникает из-за недостаточности сопротивления ротора
A076	t-comp lim Пределы ограничений: 0.5μs-1.5μs	Мощность привода и мощность двигателя имеют большую разницу Проверьте ввод данных P095~P109
A077	r-g limit Максимальное ограничение составляет 49%	Мощность привода и мощность двигателя имеют большую разницу Проверьте ввод данных P095~P109
A078	Stands.Meas Мощность привода статических нагрузок двигателя скорректирована некорректно	Измените мощность инвертора
A079	Mld Inv Stop После остановки инвертора, вращение было приостановлено.	Повторно запустите инвертор

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

A080	Motld:Dr.M. Мощность вращения привода очень низка, при этом контроллер не отображает ошибку.	Проверьте скорость вращающегося элемента
A081	CB alam Смотрите описание СВР, а для других СВ или ТВ смотрите инструкцию по эксплуатации СВ.	Потребность в новой конфигурации
Номер сигнала	Причины	Решения
A082	CB alam Смотрите описание СВР, а для других СВ или ТВ смотрите инструкцию по эксплуатации СВ. Мастер конфигурации DP не может идентифицировать, как недействительные тип сообщения PPO Заключение: отсутствие фазы PROFIBUS master	Потребность в новой конфигурации
A083	CB alam Смотрите описание СВР, а для других СВ или ТВ смотрите инструкцию по эксплуатации СВ. Приём действительных или недействительных данных не может осуществляться DP Master□Например: STW1=0 - полное управление□ Заключение: обработка данных не передается двухпортовым RAM. Когда P722 (P695) не равно 0, срабатывает сигнал F082	
A084	CB alam Смотрите описание СВР, а для других СВ или ТВ смотрите инструкцию по эксплуатации СВ. Нарушение связи между DP Master и СВР□Например: кабель отключен, общий кабель не подключен или выключен DP Master□ Например: когда P722(P695) не равен 0, срабатывает сигнал F082	
A085	CB alam См. описание СВР, а для других СВ или ТВ смотрите инструкцию по эксплуатации СВ. СВР не производит сигнала тревоги	
A086	CB alam Смотрите описание СВР, а для других СВ или ТВ смотрите инструкцию по эксплуатации СВ.	
A087	CB alam Смотрите описание СВР□а для других СВ или ТВ смотрите инструкцию по эксплуатации СВ. СВР – управление сбоя в программном обеспечении DPS	
A088	CB alam Смотрите инструкцию по эксплуатации СВ	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

A089	СВ alam Смотрите инструкцию по эксплуатации СВ Вторая часть рекомендаций СВ соответствует первой части рекомендации A 081	
A090	СВ alam Смотрите инструкцию по эксплуатации СВ Вторая часть рекомендаций СВ соответствует первой части рекомендации A 082	
A091	СВ alam Смотрите инструкцию по эксплуатации СВ Вторая часть рекомендаций СВ соответствует первой части рекомендации A 083	
A092	СВ alam Смотрите инструкцию по эксплуатации СВ Вторая часть рекомендаций СВ соответствует первой части рекомендации A 084	
A093	СВ alam Смотрите инструкцию по эксплуатации СВ Вторая часть рекомендаций СВ соответствует первой части рекомендации A 085	
A094	СВ alam Смотрите инструкцию по эксплуатации СВ Вторая часть рекомендаций СВ соответствует первой части рекомендации A 086	
A095	СВ alam Смотрите инструкцию по эксплуатации СВ Вторая часть рекомендаций СВ соответствует первой части рекомендации A 087	
A096	СВ alam Смотрите инструкцию по эксплуатации СВ Вторая часть рекомендаций СВ соответствует первой части рекомендации A 088	
A097	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A098	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A099	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A100	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A101	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A102	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A103	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A104	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A105	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A106	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A107	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	

A108	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A109	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A110	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A111	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A112	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A113	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A114	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A115	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A116	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A117	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A118	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A119	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A120	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A121	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A122	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A123	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A124	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A125	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A126	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A127	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A128	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	

2.4. Диагностика ошибок

Номер	Причины	Стратегии
-------	---------	-----------

сигнала		
FF01	Time slot overflow Слот с более высоким приоритетом имеет значительные разрывы во временных интервалах	● Увеличьте время выборки (P357) или уменьшите частоту импульса ● Замените панель CU
FF03	Access fault, optional board Внешние дополнительные платы имеют серьёзные недостатки (CB, TB, SCB, TSY...)	● Замените панель CU ● Замените панель LBA ● Замените дополнительную плату
FF06	Stack overflow Переполнение стека	Для VC: увеличьте время выборки □ P357 □ Для MC: сократите частоту импульса □ P340 □ ● Замените панель CU
FF13	Wrong firmware version Версия аппаратного и программного обеспечения не совпадают	● Перезапустите прошивку ● Замените панель CU

2.5. Обслуживание контроллера AFE

Смотрите подробнее:

SIMOVERT MASTERDRIVES Operating Instructions
Active Front End(AFE)
AFE Rectifier/Regenerative Feedback Unit
Chassis Type E to G
AC-DC

3. PLC: Основной уход и обслуживание в эксплуатации

Основной уход и обслуживание в эксплуатации контроллера PLC должны осуществляться только высококвалифицированными работниками, все работы должны проходить при отключенном энергопитании. Перед началом работы, необходимо проверить правильность функционирования всех схем.

Компания «Сименс» предоставляет техническое обслуживание

Интв. № подл.	Подп. и дата
Интв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

4 Шкаф высокого напряжения: уход и обслуживание

Информацию по уходу и обслуживанию шкафа высокого напряжения смотрите в других сопроводительных документах.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

5 Главный и вспомогательный электротрансформаторы: уход и обслуживание

Информацию по уходу и обслуживанию главного и вспомогательного электротрансформаторов смотрите в других источниках.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

6 Обслуживание электромотора переменного тока

6.1 Подшипник

Всегда следите за повышением температуры подшипника, если наблюдается высокая температура, нужно немедленно выяснить причины и устранить их.

Основные причины: слишком малое количество масла, неочищенность масла, низкое качество масла и т.д.

6.2 Датчик скорости

Для обеспечения работы датчика скорости, необходимо уделить должное внимание бережной эксплуатации датчика, например, избегать ударов.

6.3 Прочее

Более подробную информацию смотрите в инструкциях завода Йоудзи по производству электрооборудования.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ed A		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

DK1817.02.00SM (PO)			
Экскаватор WK-35 Руководство по обслуживанию и ремонту электрооборудования	Лит	Лист	Листов
		38	38
	Тайюаньский завод тяжелого машиностроения		

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.02.00SM (PO)

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

DK1817.02.00SM (PO)

Лист

40

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------